Entregable Semana 10 (AVZ10)

Diseño y estructuración del plan de pruebas del módulo de identidad

Grupo 3 — Horario H0892

TEL354: Redes Definidas por Software — 2026-2

31 de octubre de 2026

Coach	Germán Espinoza
Profesor	Christian Isaac Quispe Ordoñez
Integrantes	Rojas Soplin, Rodrigo Franco — 20213686 (líder)
	Oropeza León, Piero Jesús — 20212733 (arquitecto)
	Altamirano Ramírez, Camila Nicole — 20220964 (PM / QA)
	Tavella Rivero, Fernando Vincenzo — 20182693 (DevOps / SRE)
Archivo Paideia	AVZ10-TEL354_2026-2_G3

Cómo leer este documento

Plan de pruebas del **módulo de identidad**: portal cautivo, servicio de identidad (tres reinos y sesiones) y registro de dispositivos. Está escrito para ejecutarse sin conocer los avances previos: la sección 2 presenta el módulo, la 3 la estrategia, las 4 y 5 los casos —cada uno con sus datos de entrada, su resultado esperado y su criterio de aceptación—, la 6 la matriz de cobertura, la 7 la estructura de la automatización, la 8 la gestión de defectos, la 9 los riesgos del plan, la 10 los entornos y datos de prueba, la 11 un caso ejecutado de verdad, la 12 justifica la cobertura, la 13 la trazabilidad a requisitos, la 14 la ejecución y evidencia, y la 15 fija los criterios objetivos de aprobación o rechazo.

1. El módulo bajo prueba

El módulo responde una sola pregunta, de punta a punta: *£quién es, con qué rol, desde qué dispositivo, y qué puede hacer?* Tres servicios cooperan para responderla:

- **Portal cautivo.** La única interfaz que ven las personas. Presenta el selector de reino (comunidad universitaria, personal de operación, invitado), pide credenciales y —para operación— el código del segundo factor. No decide nada: reenvía al servicio de identidad y publica solicitudes al bus. Su página cautiva es la cara visible del módulo.
- **Servicio de identidad.** El corazón. Verifica según el reino elegido: la comunidad contra el proveedor institucional por RADIUS; los operadores contra el repositorio propio (credenciales con hash bcrypt y segundo factor TOTP obligatorio); los invitados contra el registro efímero con vida de 24 horas que se borra solo. Emite la sesión con su rol y sus dos relojes (inactividad máxima y tope absoluto), y la invalida de inmediato si el dispositivo de la sesión se mueve de lugar.
- **Registro de dispositivos.** Guarda qué equipos están habilitados y su historial. Su regla de fondo: registrar no concede confianza — es un atributo que la política evalúa, nunca un privilegio.

Las interfaces bajo prueba son las del contrato del sistema: la API del portal (entrada, salida, registro de invitado, elevación), la API de administración de sesiones y dispositivos, y los eventos del bus —sesión abierta/cerrada, dispositivo registrado/revocado, solicitud de elevación— validados contra sus esquemas formales. Toda credencial está excluida de logs y eventos por diseño, y hay un caso que lo vigila.

2. Estrategia de validación

- **Tres niveles, tres preguntas.** *Contrato*: £cada mensaje cumple el esquema formal acordado? *Integración*: £los servicios cooperan contra dependencias reales o simuladas? *Extremo a extremo*: £el flujo completo cumple el requisito? Cada nivel se apoya en el anterior: si un mensaje no cumple su forma, no tiene sentido probar la cooperación.
- **Automatización completa.** La suite corre con un solo comando y hoy suma **186 casos en verde**. Las dependencias externas se sustituyen en las pruebas para capturar eventos sin levantar el bus, y un modo de verificación simplificada aísla el desarrollo del RADIUS real. Las condiciones adversas se prueban apagando piezas: identidad caída, bus caído, sesión vencida.
- **Entornos.** Laptop (dependencias simuladas) *ightarrow* slice mínimo (bus y RADIUS reales) *ightarrow* slice completo (campaña de la etapa 3). Los mismos casos corren en los tres; cambia la profundidad de la dependencia, no el caso.

- **Disciplina.** La suite incluye una prueba que vigila las convenciones del código y otra que garantiza la sincronía entre la política de autorización y su documento fuente. Ninguna credencial puede aparecer en un log o en un evento: hay un caso que lo verifica sobre la salida real.

3. Casos de prueba funcionales

Cada caso declara: **objetivo**, **precondiciones**, **datos de entrada**, **resultado esperado** y **criterio de aceptación** (la condición objetiva que decide aprobar o rechazar el caso).

ID	Objetivo y precondiciones	Datos de entrada	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-01	El selector muestra los tres reinos. Sin sesión	Petición a la página de entrada	Lista con comunidad, operación e invitado	Los tres presentes; ninguno concede privilegio por elegirlo
CP-02	Login de comunidad (modo simulado). Identidad disponible	Población *comunidad*, usuario y contraseña	Sesión con perfil académico	Sesión emitida y evento *sesión abierta* publicado y válido
CP-03	Login de comunidad (modo real). Servidor RADIUS con cuenta de prueba	Credenciales válidas del directorio; luego credenciales inventadas	Primero: acceso aceptado y sesión. Después: rechazo	La cuenta válida entra; la inventada recibe 401 y el intento queda auditado
CP-04	Login de operador con segundo factor. Operador aprovisionado con secreto TOTP	Credencial correcta + código TOTP correcto	Sesión con el rol del operador	Pasa solo con el código correcto; sin código no hay sesión
CP-05	Aprovisionamiento de operador. Rol autorizado	Usuario, contraseña y rol	Código QR del secreto, mostrado una sola vez	La URI del QR se entrega una única vez en la respuesta
CP-06	Registro de invitado. Sin sesión	Usuario y contraseña nuevos	Cuenta efímera con vencimiento	Vencimiento a 24 h; login inmediato con perfil de invitado
CP-07	Cierre de sesión. Sesión activa	Identificador de la sesión	Cierre confirmado y evento *sesión cerrada*	La sesión deja de existir (404 posterior) y el evento es válido
CP-08	Revocación administrativa. Operador con rol	Identificador de sesión ajena	Cierre con motivo administrativo	Mismo efecto que CP-07, con motivo registrado
CP-09	Registro de dispositivo. Sin privilegios previos	MAC, titular, rol, responsable y vigencia	Alta confirmada y evento publicado	El evento valida contra su esquema; registrar no cambia ningún privilegio
CP-10	Historial de dispositivo. Dispositivo con altas y bajas	MAC del dispositivo	Historial con las entradas en orden	Cada alta y revocación aparece con su marca de tiempo

CP-11	Solicitud de elevación. Sesión académica	Solicitante, alcance y duración	Aceptación 202 y evento *solicitud de elevación* en el bus	El evento se valida contra su esquema *antes* de publicarse

4. Casos límite y de error

ID	Objetivo y precondiciones	Datos de entrada	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CE-01	Invitado vencido. Cuenta con TTL cumplido	Usuario y contraseña de la cuenta vencida	Rechazo 401 y borrado automático	La cuenta desaparece del registro sin intervención
CE-02	Sesión inexistente. Sin sesión	Identificador inventado	404 estructurado	Sin sesión y sin evento publicado
CE-03	Credenciales en el reino equivocado. Operador elige *comunidad*	Credenciales de operador en la ruta de comunidad	Falla de verificación y registro del intento	El intento queda auditado con la población elegida
CE-04	Identidad caída. Portal sin identidad alcanzable	Login válido	503 con mensaje claro	El portal degrada con respuesta estructurada, no con excepción
CE-05	Bus caído. Solicitud de elevación sin bus	Solicitud válida	503	El login no depende del bus: solo la elevación degrada
CE-06	Dispositivo movido con sesión viva. Monitor publica el movimiento	Evento de movimiento con la MAC de la sesión	Sesión invalidada y evento *sesión cerrada*	La invalidación es inmediata y auditada
CE-07	Inactividad vencida. Sesión sin uso mayor que su límite	Consulta de la sesión	404 y cierre con motivo de inactividad	El límite por perfil se aplica al consultar
CE-08	Tope absoluto vencido. Sesión mayor que su tope	Consulta de la sesión	404 y cierre	Igual que CE-07; ninguna sesión sobrevive a su tope
CE-09	Rol insuficiente. Sesión académica consulta alertas de la consola	Petición autenticada sin el permiso	403	La política decide: el académico recibe 403; TI, administrador y superadministrador pasan
CE-10	Hueco de secuencia. Evento con número saltado	Evento con secuencia 3 tras la 1	Hueco *declarado* en la auditoría	El hueco queda registrado, jamás oculto

5. Matriz de cobertura caso × requisito

Caso	Requisito principal	Requisitos asociados
CP-01 Selector de reinos	R1.2	R1.5

CP-02 Login de comunidad (simulado)	R1.2	R1.3, R1.9
CP-03 Login de comunidad (real, RADIUS)	R1.2	R1.9
CP-04 Login de operador con TOTP	R1.2	R1.8
CP-05 Aprovisionamiento de operador	R1.7	R1.8
CP-06 Registro de invitado	R1.2	R1.5
CP-07 Cierre de sesión	R1.9	—
CP-08 Revocación administrativa	R1.7	R1.9
CP-09 Registro de dispositivo	R1.7	R1.10
CP-10 Historial de dispositivo	R1.7	R1.9
CP-11 Solicitud de elevación	R1.3	R1.9
CE-01 Invitado vencido	R1.2	R1.5
CE-02 Sesión inexistente	R1.6	—
CE-03 Credenciales en reino equivocado	R1.2	R1.9
CE-04 Identidad caída	Disponibilidad	—
CE-05 Bus caído	Disponibilidad	—
CE-06 Dispositivo movido	Seguridad de sesión	R1.9
CE-07 Inactividad vencida	R1.3	—
CE-08 Tope vencido	R1.3	—
CE-09 Rol insuficiente	R1.6	R2.4, R2.5
CE-10 Hueco de secuencia	R1.9	—

Ningún requisito de los listados queda sin al menos un caso; la matriz es la herramienta de verificación de la cobertura.

6. Estructura de la automatización

La suite automatizada suma **186 casos** en dos capas — contrato e integración — más la vigilancia de convenciones. El desglose por módulo:

Agrupación	**Casos**	**Qué cubre**
Módulo de identidad (portal, identidad, registro)	27	Los casos CP/CE de ğ4 y ğ5
Autorización por la política	8	La evaluación rol × permiso contra la política real
Contratos del portal	5	Forma de la API del portal
Eventos del bus	43	La envoltura común y los dieciséis tipos, con sus rechazos
Política y su sincronía	3	La política valida y no diverge de su fuente
Adaptador del controlador	11	Traducción de órdenes a reglas con un controlador simulado
Observación y respuesta (monitor, detección, incidentes, políticas)	25	Los ciclos de detección y decisión
Auditoría, consola y sensor	15	Registro completo, alertas y agregación del espejo

Vigilancia de convenciones	49	La regla de idioma del código, archivo por archivo
Total	**186**	Ejecución en verde al cierre

La capa de contrato valida cada mensaje contra su esquema formal; la de integración prueba los servicios cooperando con dependencias sustituidas o reales; la vigilancia de convenciones hace que la propia suite impida desviaciones del estándar acordado.

7. Gestión de defectos

Severidad	**Tratamiento**
Crítico	Una credencial en un log o evento, o una degradación sin respuesta estructurada: bloquea la entrega hasta su corrección
Alto	Un caso funcional que falla: se corrige antes de continuar; el caso queda con su prueba de regresión
Medio	Un caso límite que falla solo en un entorno: se documenta la limitación y se fija la fecha de re-prueba
Bajo	Cosmética o de mensaje: se registra y se corrige en el siguiente ciclo

Reglas de re-prueba: todo defecto corregido re-ejecuta su caso y la suite completa (regresión); un defecto reabierto sube una severidad. Los defectos de entorno (RADIUS no disponible, bus caído) no son defectos del módulo si la degradación fue estructurada — esa es justamente la condición que CE-04 y CE-05 verifican.

8. Riesgos del plan y mitigaciones

Riesgo	**Efecto**	**Mitigación**
El RADIUS real llega tarde	CP-03 y CE-06 sin ejecutar en el slice	CP-03 corre en modo simulado desde el inicio; la versión real se anexa al llegar
El slice de 14 máquinas se retrasa	La campaña completa se pospone	El slice mínimo (bus y RADIUS en una máquina) cubre CP-03, CP-06 y CE-04/05 antes
La suite crece y se vuelve lenta	Menos ciclos de regresión al día	La suite completa corre en segundos hoy; si supera el minuto, se particiona por módulo
Cuentas de prueba mal gestionadas	Resultados no reproducibles	Los datos estándar de ğ10 viven en el plan; los del slice se generan por aprovisionamiento, no se reutilizan

9. Entornos y datos de prueba

Entorno	Dependencias reales	Qué casos corren
Laptop	Ninguna externa: RADIUS simulado por modo de verificación simplificada; bus sustituido	Toda la suite (contrato + integración)
Slice mínimo	Bus real y RADIUS real (cuentas del directorio de prueba)	CP-03, CP-06, CE-04 a CE-06, y el flujo de extremo a extremo
Slice completo	Todo el sistema con switches y controlador	La campaña completa de la etapa 3

Datos de prueba estándar (los mismos en todos los entornos):

Dato	Valor de prueba	Uso
Usuario académico	`a12345`	CP-02/03/07/08/11, CE-04/06/07/08
Operador de TI	`op-1` con secreto TOTP	CP-04/05, CE-03, CE-09
Invitado	`guest-1`	CP-06, CE-01
Dispositivo	MAC `52:54:00:01:01`	CP-09/10, CE-06
Sesión inexistente	`no-existe`	CE-02

Ninguna de estas credenciales es real; las del entorno de slice se generan por el procedimiento de aprovisionamiento, no se reutilizan de otros entornos.

10. Un caso ejecutado de verdad: CP-06

Para mostrar la forma de la evidencia, el caso CP-06 (registro de invitado) ejecutado contra el módulo corriendo en contenedores reales —portal, identidad, registro y bus levantados como en el slice mínimo—:

1. **Entrada** (petición al portal): `{"username": "demo", "password": "x"}` al recurso de registro de invitado.
2. **Respuesta**: `{"status": "registered", "expires_at": 1793536557.7}` — la cuenta nace con su vencimiento (24 h desde el registro).
3. **Login inmediato** (petición al portal con población *invitado*): la respuesta incluye la sesión con perfil `guest`.
4. **Evidencia adicional**: los cuatro contenedores reportaron estado sano, la página cautiva respondió, y el evento *dispositivo/sesión* correspondiente quedó validado contra su esquema antes de publicarse.

El mismo formato —entrada, salida, criterio— se anexa para cada caso cuando corre en el slice.

11. Cobertura justificada

La cobertura se justifica contra la funcionalidad del módulo, dimensión por dimensión: *cada reino tiene sus casos felices y sus errores* (CP-02/03, CP-04/05, CP-06, CE-01, CE-03); *cada reloj de la sesión tiene su caso* (CE-07, CE-08); *cada interfaz tiene al menos un caso por dirección* (API del portal: CP-01, CP-11; API de administración: CP-07/08/09/10; bus: CP-02/07/09/11 y CE-06/10); *cada dependencia externa tiene su caso de caída* (CE-04, CE-05); y *la autorización se prueba con la política real* (CE-09). Ninguna funcionalidad del módulo queda sin al menos un caso: la tabla de trazabilidad lo verifica.

12. Trazabilidad a requisitos

Requisito	Funcionalidad cubierta	Casos
R1.1–R1.3	Identificación, autenticación por reino y asignación de perfil	CP-01 a CP-06, CE-01, CE-03
R1.6	Denegación de accesos no autorizados	CE-09
R1.9	Trazabilidad de autenticación, autorización y elevación	CP-02, CP-07 a CP-09, CP-11, CE-10
R2.4–R2.5	Autorización verificada y denegación	CE-09
Seguridad de sesión	Robo de sesión y credenciales	CE-06, CP-05, CE-03
Disponibilidad	Degradación ante dependencias caídas	CE-04, CE-05
Verificabilidad	Todo caso es automatizable y repetible	Suite completa

13. Ejecución y evidencia

Al cierre de la semana, la suite automatizada reporta **186 casos en verde** entre contrato e integración, incluidas la vigilancia de convenciones y la sincronía de la política con su fuente. Además se ejecutó el módulo de extremo a extremo en contenedores reales: entrada por el portal contra la identidad, sesión consultable, registro de dispositivo, elevación degradada sin bus y cierre con 404 posterior. El siguiente hito es el slice mínimo, donde CP-03 y CE-06 corren contra RADIUS y bus reales; sus resultados se anexarán como evidencia de la campaña.

14. Criterios de aprobación o rechazo

- **Aprueba el módulo** si: todos los casos funcionales pasan al 100 %; todos los casos límite y de error pasan al 100 % o quedan documentados con su limitación de entorno; y la trazabilidad no deja requisitos sin casos.
- **Se rechaza el módulo** si: un caso funcional falla; una credencial aparece en un log o en un evento; o una degradación responde sin estructura (el código de estado debe ser siempre 4xx/5xx con mensaje, jamás una excepción sin forma).
- **Regresión:** la suite completa debe quedar en verde tras cada cambio; un cambio que rompe un caso bloquea su integración, sin excepciones.

15. Declaración de uso de inteligencia artificial

Conforme a los lineamientos del curso, el Grupo 3 declara que usó inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic, a través de Claude Code) para estructurar este plan a partir de la suite de pruebas existente, extraer los casos con sus datos de entrada y redactar el documento. La selección del módulo, la interpretación de los resultados y la responsabilidad por el contenido son del equipo, que revisó cada caso contra el código y la ejecución real.